Solución de la pregunta 28

NÚMEROS · SUFICIENCIA DE DATOS: RAÍCES Y SISTEMAS

Se puede determinar el valor de $\sqrt{a}+\sqrt{b}$, con a y b positivos y $a<b$, si:

(1) $a+b=13$
(2) $ab=36$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Hay infinitos pares con suma 13 (1 y 12, 4 y 9...). No basta.

2. **Analiza (2)**
   Hay infinitos pares con producto 36. No basta.

3. **Juntas**
   a y b son 4 y 9: $\sqrt{4}+\sqrt{9}=5$. Alternativa C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con (1) sola, por ejemplo 1 y 12 dan otro valor.

B) Con (2) sola, por ejemplo 1 y 36 dan otro valor.

D) Ninguna basta por sí sola.

E) Juntas determinan a = 4 y b = 9.

Idea clave. Suma y producto juntos determinan los dos números.